LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 – STRUCT

NEHEMIA PANDU INDRAGIRI

109082500019

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Struct adalah kumpulan dari berbagai variabel yang dibungkus dalam satu nama tipe data yang sama.

Tipe data alias digunakan untuk memberikan nama baru pada tipe data yang sudah ada.

B. Guided

1. Mahasiswa

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
	Nama  string
	NIM   string
	IPK   float64
	Aktif bool
}

func main() {
	// Cara 1: Inisialisasi dengan nama field
	mhs1 := Mahasiswa{
		Nama:  "Budi Santoso",
		NIM:   "123456",
		IPK:   3.75,
		Aktif: true,
	}

	// Cara 2: Inisialisasi tanpa nama field (urutan
harus sesuai)
	mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90,
true}

	// Cara 3: Menggunakan var (nilai default)
	var mhs3 Mahasiswa
	mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
	mhs3.NIM = "345678"
	mhs3.IPK = 3.50
	mhs3.Aktif = false

	fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
	fmt.Println(mhs1)
	fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
	fmt.Println(mhs2)
	fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
	fmt.Println(mhs3)
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
```

2. Mahasiswa 2

```go
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
	Nama string
	NIM  string
	IPK  float64
}

func main() {
	var mhs [3]Mahasiswa

	for i := 0; i < 3; i++ {
		fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)

		fmt.Print("Nama: ")
		fmt.Scan(&mhs[i].Nama)

		fmt.Print("NIM: ")
		fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

		fmt.Print("IPK: ")
		fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
	}

	fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
	for i := 0; i < 3; i++ {
		fmt.Println(mhs[i])
	}
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Prakti
Mahasiswa ke- 1
Nama: Nehemia
NIM: 1234566789
IPK: 4
Mahasiswa ke- 2
Nama: Pandu
NIM: 987654321
IPK: 3.7
Mahasiswa ke- 3
Nama: Indragiri
NIM: 123498765
IPK: 3.3

Data Mahasiswa:
{Nehemia 1234566789 4}
{Pandu 987654321 3.7}
{Indragiri 123498765 3.3}
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

1) `CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu`
2) `CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu`
3) `CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu`

(Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe `suhu` dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe `suhu`)

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu{
    reamur := 4.0/5.0 * Celcius
    return reamur
}
```

```
func CelciusToFahrenheit (Celcius suhu) suhu{
    fahrenheit := (9.0/5.0 * Celcius) + 32
    return fahrenheit
}

func CelciusToKelvin (Celcius suhu) suhu{
    kelvin := Celcius + 273.15
    return kelvin
}

func main () {
    var c suhu

    fmt.Println("===== KONVERTER CELCIUS =====")
    fmt.Print("Masukan Suhu (Celcius): ")
    fmt.Scan(&c)
    fmt.Println()

    fmt.Println(c, "celcius =", CelciusToReamur(c),
"reamur")
    fmt.Println(c, "celcius =", CelciusToFahrenheit(c),
"fahrenheit")
    fmt.Println(c, "celcius =", CelciusToKelvin(c),
"kelvin")

}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro
===== KONVERTER CELCIUS =====
Masukan Suhu (Celcius): 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengubah satuan suhu dari celcius menjadi reamur, Fahrenheit, dan kelvin. Dalam program tipe data float64 diubah nama menjadi suhu. Lalu, program memiliki 3 func yang masing” berisi rumus untuk mengubah satuan suhu dari celcius ke reamur, Fahrenheit, dan kelvin. Setelah itu digunakan return untuk mengirim hasil perhitugan ke dalam func main.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`
2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`
3) Buatlah sebuat struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
   - `judul` (bertipe data `kata`)
   - `penulis` (bertipe data `kata`)
   - `penerbit` (bertipe data `kata`)
   - `tahunTerbit` (bertipe data `angka`)
   - `jumlahHalaman` (bertipe data `angka`)

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string
type Buku struct {
    judul kata
    penulis kata
    penerbit kata
    tahunTerbit angka
    jumlahHalaman angka
}

func main(){
    var b Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
    fmt.Print("Masukan Judul Buku: ")
    fmt.Scan(&b.judul)
    fmt.Print("Masukan Nama Penulis: ")
    fmt.Scan(&b.penulis)
    fmt.Print("Masukan Penerbit: ")
    fmt.Scan(&b.penerbit)
    fmt.Print("Masukan Tahun Terbit: ")
    fmt.Scan(&b.tahunTerbit)
    fmt.Print("Masukan Jumlah Halaman: ")
    fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku:", b.judul)
    fmt.Println("Penulis:", b.penulis)
```

```
        fmt.Println("Penerbit:", b.penerbit)
        fmt.Println("Tahun Terbit:", b.tahunTerbit)
        fmt.Println("Jumlah Halaman:", b.jumlahHalaman)

    }
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\M
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukan Judul Buku: Tentang_Kamu
Masukan Nama Penulis: Tere_Liye
Masukan Penerbit: Republika
Masukan Tahun Terbit: 2016
Masukan Jumlah Halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku: Tentang_Kamu
Penulis: Tere_Liye
Penerbit: Republika
Tahun Terbit: 2016
Jumlah Halaman: 524
```

Penjelasan :

Program di atas merupakan program yang dibuat untuk mendata informasi dari sebuah buku. Dalam program terdapat tipe data alias yaitu angka untuk mempresentasikan integer, dan ada tipe data kata untuk mempresentasikan string. Di dalam program memiliki sebuah struct yang Bernama Buku dan di dalam struct Buku memiliki 5 variabel lainnya yaitu ada judul, penulis, penerbit yanag bertipe data kata(string) dan tahunTerbit, jumlahHalaman yang bertipe data angka(integer). Lalu di dalam func main dideklarasikan variable b Buku, dan program akan menggunakan fmt.Scan(&b.judul) untuk memerintah user menginput.

D. Kesimpulan

Struct digunakan untuk mengelompokkan beberapa variable ke dalam satu wadah. Tipe data alias berguna untuk mempermudah kita memberikan arti yang lebih jelas pada sebuah tipe data yang akan digunakan pada variable.